

التمرين الأول

- ① نعتبر في $\mathbb{Z}^2$ المعادلة (E) ذات المجهول (x, y) : $4x - 9y = 5 \dots (E)$.
 (أ) تحقق أن $(-1, -1)$ هو الحل الخاص للمعادلة (E).
 (ب) بين أنه إذا كانت الثنائية (x, y) حل للمعادلة (E) فإن: $x \equiv 8[9]$.
 (ج) α عدد طبيعي يكتب 43 في نظام التعداد الذي أساسه x ويكتب 98 في نظام ذي التعداد الذي أساسه y حيث: $x \leq 35$ و $y \leq 15$.
 - عين القيم الممكنة لـ x و y ثم أكتب α في النظام العشري.
- ② (أ) أدرس حسب قيم العدد الطبيعي n بواقي القسمة الإقليدية للعدد 4^n على 9.
 (ب) عين الثنائيات (x, y) من $\mathbb{N}^2$ حلول المعادلة (E) حيث يكون $2011^x + 4^y + 7 \equiv 0[9]$.
- ③ نعتبر العددين الطبيعيين a و b حيث $a = 9n + 8$ و $b = 4n + 3$ وليكن d قاسمهما المشترك الأكبر.
 (أ) ماهي القيم الممكنة لـ d ? (لاحظ أن الثنائية (a, b) حل للمعادلة (E)).
 (ب) عين مجموعة قيم العدد الطبيعي n بحيث يكون $d = 5$.
- ④ من أجل كل عدد طبيعي n نضع $A = 9n^2 + 17n + 8$ و $B = 4n^2 + 7n + 3$.
 (أ) بين أن العدد $(n+1)$ يقسم كل من العددين A و B .
 (ب) استنتج حسب قيم n القاسم المشترك الأكبر للعددين A و B .

التمرين الثاني

- يحتوي صندوق على أربع كرات بيضاء تحمل الأرقام 1,1,1,1 وثلاث كرات سوداء تحمل الأرقام 0,0,2 لانفرق بينها باللمس.
- ① نسحب عشوائيا وفي أن واحد ثلاث كرات من الصندوق ، نعتبر الحدثين:
 A " الكرات المسحوبة لها نفس اللون ".
 B " مجموع أرقام الكرات المسحوبة يساوي 2 " .

- أحسب إحتمال الحدث A وبين أن إحتمال الحدث B هو $P(B) = \frac{13}{35}$.
- ② نعتبر المتغير العشوائي X الذي يرفق بكل مخرج جداء الرقنين المحصل عليها.
- (1) عين قيم المتغير العشوائي X .
- (2) عرف قانون الإحتمال للمتغير العشوائي X وأحسب أمله الرياضي .
- (3) احسب التباين والانحراف المعياري للمتغير العشوائي X .

التمرين الثالث

- الجزء الأول نعتبر الدالة f المعرفة على $[0, +\infty[$ كيلي : $f(x) = \ln(x^2 + 4)$
- وليكن (C_f) تمثيلها البياني في مستو منسوب إلى معلم متعامد ومتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$ (أنظر الشكل)
- ① أدرس تغيرات الدالة f على المجال $[0, +\infty[$.
- ② لتكن g الدالة المعرفة على $[0, +\infty[$ بـ : $g(x) = f(x) - x$
- (أ) أدرس تغيرات الدالة g على المجال $[0, +\infty[$.
- (ب) بين أن المعادلة $g(x) = 0$ تقبل حلا وحيدا α على المجال $[2, 3]$.
- (ج) إستنتج أن α هو الحل الوحيد للمعادلة $f(x) = x$.
- الجزء الثاني نعتبر المتتالية (u_n) المعرفة بـ : $u_0 = 1$ ومن أجل كل عدد طبيعي n : $u_{n+1} = f(u_n)$.
- ① أرسم المستقيم (Δ) الذي معادلته $y = x$ في المعلم السابق , مثل النقطة I ذات الفاصلة α ومثل u_0, u_1, u_2 على محور الفواصل .
- ② (أ) بين أنه من أجل كل عدد طبيعي n : $1 \leq u_n \leq \alpha$
- (ب) بين أن (u_n) متقاربة ثم أحسب نهايتها .

